

Instituto Tecnológico Educacional do Amazonas - ITEAM

Documentação do Banco de Dados – Projeto Integrador Banco de Dados

BOA VISTA-RR

2026

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a documentação do banco de dados escola_db, desenvolvido para o Projeto Integrador da disciplina de Banco de Dados e SQL. O objetivo do projeto é aplicar os conhecimentos adquiridos durante as aulas na construção de uma base de dados relacional capaz de armazenar e gerenciar informações acadêmicas de uma instituição de ensino.

O banco de dados foi modelado para controlar informações sobre professores, cursos, turmas, alunos, matrículas e notas, garantindo a integridade dos dados por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras. A partir dessa estrutura, foram desenvolvidas consultas SQL que permitem recuperar informações relevantes para a aplicação web, como dados dos alunos, turmas, desempenho acadêmico e estatísticas.

Além da consulta principal utilizada pela aplicação, este documento apresenta consultas complementares que demonstram a utilização de recursos estudados até a Aula 7 da disciplina, incluindo JOIN, LEFT JOIN, WHERE, LIKE, GROUP BY, funções de agregação (AVG e COUNT), ORDER BY e subconsultas. Cada consulta é acompanhada de uma breve explicação sobre seu funcionamento e sua finalidade dentro do sistema.

Consulta 1 - Buscar alunos pela letra inicial do nome

Objetivo: Localizar alunos cujo o nome começa com uma determinada letra, exibindo suas informações acadêmicas, como email, turma, data de matrícula, notas e média final.

```
1 SELECT
2     a.nome AS aluno,
3     a.email,
4     t.nome_turma,
5     m.data_matricula,
6     n.nota1,
7     n.nota2,
8     n.nota3,
9     n.media
10  FROM alunos a
11  JOIN matriculas m
12    ON a.id_aluno = m.id_aluno
13  JOIN turmas t
14    ON m.id_turma = t.id_turma
15  LEFT JOIN notas n
16    ON m.id_matricula = n.id_matricula
17  WHERE a.nome LIKE 'A%';
```

#	1 aluno	2 email	3 nome_turma	4 data_matricula	5 nota1	6 nota2	7 nota3	8 media
1	Adriana Nogueira	adriana.nogueira1@email.com	BD-01	2026-01-02	6,5	6,5	5,8	6,27
2	Alan Ribeiro	alan.ribeiro2@email.com	BD-01	2026-01-03	5,4	6,9	5,8	6,03
3	Aline Batista	aline.batista3@email.com	BD-01	2026-01-04	7,3	7,7	6,3	7,1
4	Amanda Queiroz	amanda.queiroz4@email.com	BD-01	2026-01-05	6,7	8,0	7,4	7,37
5	Anderson Martins	anderson.martins5@email.com	BD-01	2026-01-06	6,5	6,4	6,4	6,43
6	Andreia Lopes	andreia.lopes6@email.com	BD-01	2026-01-07	8,6	8,3	6,8	7,9
7	Arthur Freitas	arthur.freitas7@email.com	BD-01	2026-01-08	6,3	6,7	5,9	6,3

Esta consulta recupera as informações dos alunos por meio do relacionamento entre as tabelas alunos, matrículas, turmas e notas.

Os **JOINS** são utilizados para percorrer as chaves estrangeiras do banco de dados, permitindo relacionar os dados de cada tabela. O **LEFT JOIN** com a tabela notas garante que o aluno seja exibido mesmo que ainda não possua notas cadastradas.

A cláusula **WHERE** juntamente com o operador **LIKE 'A%'** realiza uma busca parcial, retornando apenas os alunos cujo nome inicia com a letra **A**.

Consulta 2 - Nome da turma e quantidade de alunos matriculados.

Objetivo: Exibir a quantidade de alunos matriculados em cada turma cadastrada no sistema, permitindo identificar o número de estudantes por turma e acompanhar sua ocupação.

22	
23	
24	
25	SELECT
26	t.nome_turma,
27	COUNT(*) AS qtd_alunos
28	FROM notas n
29	JOIN matriculas m
30	ON m.id_matricula = n.id_matricula
31	JOIN turmas t
32	ON t.id_turma = m.id_turma
33	GROUP BY t.nome_turma;
34	
35	
36	
37	
38	

Resultado #1 (7r × 8c)		 turmas (10r × 2c)	Resultado
#	1 nome_turma	2 qtd_alunos	
1	BD-01	12	
2	BD-02	10	
3	WEBF-01	9	
4	WEBB-01	8	
5	REDES-01	6	
6	SEG-01	6	
7	LOG-01	7	
8	WEBB-02	4	
9	WEBF-02	4	
10	BD-03	4	

A consulta utiliza **JOIN** para relacionar as tabelas **notas**, **matriculas** e **turmas**.

O **COUNT(*)** conta a quantidade de registros de alunos em cada turma.

O **GROUP BY t.nome_turma** agrupa os dados pelo nome da turma, fazendo com que seja exibida uma linha para cada turma com sua respectiva quantidade de alunos.

Consulta 3 - Alunos com média acima da média geral (SUBCONSULTA)

Objetivo: Identificar os alunos que possuem média final superior à média geral de todos os alunos cadastrados no banco de dados.

projeto	Banco de dados: escola_db	esco
1	SELECT	
2	a.nome,	
3	n.media	
4	FROM notas n	
5	JOIN matriculas m	
6	ON m.id_matricula = n.id_matricula	
7	JOIN alunos a	
8	ON a.id_aluno = m.id_aluno	
9	WHERE n.media > (	
10	SELECT AVG(media)	
11	FROM notas	
12	)	
13	ORDER BY n.media DESC;	

Resultado #1 (36r x 2c)		
#	1 nome	2 media
1	João Pedro Neves	9,23
2	Gabriel Tavares	8,97
3	Jéssica Andrade	8,97
4	Vanessa Guimarães	8,77
5	Isabela Monteiro	8,43
6	Fernanda Melo	8,37
7	Elías Moura	8,17
8	Fabiana Gomes	8,13
9	Thiago Amaral	8,13
10	Leonardo Cunha	8,03
11	Felipe Aragão	7,97
12	Talita Xavier	7,97
13	Andreia Lopes	7,9
14	Cecília Barros	7,9
15	Natália Campos	7,8
16	Eduarda Sales	7,73
17	Larissa Nascimento	7,7
18	Júlia Peixoto	7,63
19	Karen Cristina Alves	7,63
20	Vitória Cristina Dias	7,63

- A consulta relaciona as tabelas notas, matriculas e alunos utilizando JOIN.
- A subconsulta SELECT AVG(media) FROM notas calcula a média geral de todas as médias registradas.
- A cláusula WHERE compara a média de cada aluno com essa média geral, retornando apenas aqueles que possuem desempenho acima da média da turma.
- O ORDER BY n.media DESC organiza os resultados da maior para a menor média, facilitando a visualização dos alunos com melhor desempenho.

Consulta 4 - Ocupação das turmas

Objetivo: Exibir a capacidade de cada turma e a quantidade de alunos matriculados, permitindo acompanhar o nível de ocupação de cada turma.

```
18
19
20
21 SELECT
22     t.nome_turma,
23     t.capacidade,
24     COUNT(m.id_matricula) AS matriculados
25 FROM turmas t
26 LEFT JOIN matriculas m
27     ON m.id_turma = t.id_turma
28 GROUP BY t.id_turma, t.nome_turma, t.capacidade
29 ORDER BY t.nome_turma;
```

Resultado #1 (36r × 2c)		turmas (10r × 3c)	
#	1 nome_turma	2 capacidade	3 matriculados
1	BD-01	30	12
2	BD-02	30	10
3	BD-03	30	4
4	LOG-01	40	7
5	REDES-01	25	6
6	SEG-01	25	6
7	WEBB-01	35	8
8	WEBB-02	35	4
9	WEBF-01	35	9
10	WEBF-02	35	4

- A consulta utiliza a tabela turmas como base e faz um LEFT JOIN com a tabela matriculas.
- O LEFT JOIN garante que todas as turmas sejam exibidas, mesmo aquelas que ainda não possuem alunos matriculados.
- A função COUNT(m.id_matricula) contabiliza a quantidade de matrículas existentes em cada turma.
- O GROUP BY agrupa os registros por turma e capacidade, permitindo calcular a quantidade de alunos para cada turma.
- O ORDER BY t.nome_turma organiza o resultado em ordem alfabética pelo nome da turma.

Consulta 5 – Turmas com média abaixo de 6

Objetivo: Identificar as turmas que apresentam média geral inferior a 6, permitindo verificar quais turmas possuem desempenho abaixo do esperado.

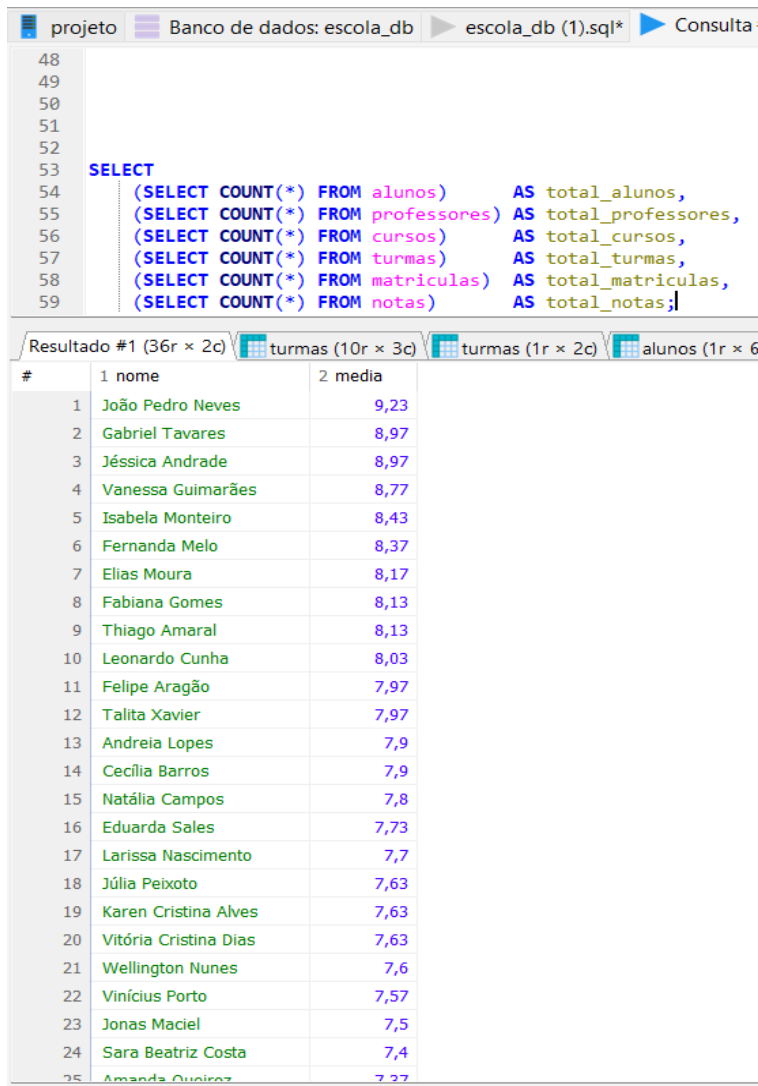
```
33
34 SELECT
35     t.nome_turma,
36     ROUND(AVG(n.media), 2) AS media_turma
37 FROM notas n
38 JOIN matriculas m
39     ON m.id_matricula = n.id_matricula
40 JOIN turmas t
41     ON t.id_turma = m.id_turma
42 GROUP BY t.nome_turma
43 HAVING AVG(n.media) < 6
44 ORDER BY media_turma ASC;
```

Resultado #1 (36r × 2c)		turmas (10r × 3c)	turmas (1r × 2c)
#	1 nome_turma	2 media_turma	
1	REDES-01	5,9	

- A consulta utiliza **JOIN** para relacionar as tabelas **notas**, **matriculas** e **turmas**.
- A função **AVG(n.media)** calcula a média das notas dos alunos de cada turma.
- O **GROUP BY** agrupa os registros pelo nome da turma, possibilitando o cálculo da média de cada uma.
- A cláusula **HAVING AVG(n.media) < 6** filtra apenas as turmas cuja média geral é inferior a 6. O **HAVING** é utilizado porque o filtro é aplicado sobre um valor agregado.
- O **ORDER BY media_turma ASC** organiza os resultados da menor para a maior média.

Consulta 6 – Validação da importação da base de dados

Objetivo: Verificar se os dados foram importados corretamente para o banco de dados, exibindo a quantidade de registros existentes em cada tabela principal do sistema.



```
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM alunos) AS total_alunos,
  (SELECT COUNT(*) FROM professores) AS total_professores,
  (SELECT COUNT(*) FROM cursos) AS total_cursos,
  (SELECT COUNT(*) FROM turmas) AS total_turmas,
  (SELECT COUNT(*) FROM matriculas) AS total_matriculas,
  (SELECT COUNT(*) FROM notas) AS total_notas;
```

#	1 nome	2 media
1	João Pedro Neves	9,23
2	Gabriel Tavares	8,97
3	Jéssica Andrade	8,97
4	Vanessa Guimarães	8,77
5	Isabela Monteiro	8,43
6	Fernanda Melo	8,37
7	Elias Moura	8,17
8	Fabiana Gomes	8,13
9	Thiago Amaral	8,13
10	Leonardo Cunha	8,03
11	Felipe Aragão	7,97
12	Talita Xavier	7,97
13	Andreia Lopes	7,9
14	Cecília Barros	7,9
15	Natália Campos	7,8
16	Eduarda Sales	7,73
17	Larissa Nascimento	7,7
18	Júlia Peixoto	7,63
19	Karen Cristina Alves	7,63
20	Vitória Cristina Dias	7,63
21	Wellington Nunes	7,6
22	Vinícius Porto	7,57
23	Jonas Maciel	7,5
24	Sara Beatriz Costa	7,4
25	Amanda Queiroz	7,37

- A consulta utiliza subconsultas para contar os registros de cada tabela.
- A função **COUNT(*)** contabiliza o número total de registros existentes em cada tabela.
- Cada subconsulta retorna um valor que é apresentado como uma coluna no resultado final.

- Essa consulta é útil para validar a importação da base de dados e confirmar que todas as tabelas foram preenchidas corretamente antes da execução da aplicação e das demais consultas.